

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GUSTAVO GONÇALVES BAIÃO

Login Seguro

Mogi das Cruzes
2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	OBJETIVOS	3
3	ESTRUTURA DO PROJETO.....	3
4	AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	4
5	USO DE COOKIES E GERENCIAMENTO DA SESSÃO	4
6	INTEGRAÇÃO COM O MONGODB ATLAS	5
7	INTERFACE COM THYMELEAF E PERSONALIZAÇÃO VISUAL...	5
8	CONFIGURAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO.....	5

1 INTRODUÇÃO

O sistema Login Seguro foi desenvolvido com o objetivo de aplicar conceitos de autenticação, autorização e segurança em uma aplicação web. O projeto utiliza Java com Spring Boot, Spring Security, Thymeleaf e MongoDB Atlas.

A aplicação permite o cadastro, login e logout de usuários, além do controle de acesso de acordo com o perfil de cada usuário. Também foram aplicadas medidas de segurança, como criptografia das senhas, validação dos dados, uso de JWT e armazenamento do token de autenticação em cookie.

O sistema foi organizado de forma modular, separando as responsabilidades entre as camadas da aplicação.

2 OBJETIVOS

O objetivo do sistema é desenvolver uma estrutura de login segura para aplicações web, permitindo o cadastro e a autenticação de usuários com diferentes níveis de acesso.

O sistema também tem como objetivo aplicar recursos de segurança, como criptografia de senhas, controle de acesso por perfil, utilização de JWT, armazenamento do token em cookie seguro e controle das sessões no MongoDB Atlas.

3 ESTRUTURA DO PROJETO

O projeto foi organizado em pacotes separados de acordo com a responsabilidade de cada parte da aplicação. Essa divisão facilita a manutenção do código e permite futuras adaptações sem a necessidade de alterar toda a estrutura do sistema.

Os principais pacotes utilizados são:

- controller: responsável pelas rotas e páginas da aplicação;
- service: responsável pelas regras de negócio;
- repository: responsável pelo acesso aos dados armazenados no MongoDB;
- domain: contém as entidades e os perfis de usuário;

- dto: utilizado para transferência e validação dos dados;
- security: contém as configurações relacionadas à autenticação e autorização;
- config: responsável pelas configurações gerais do sistema;
- mapper: utilizado na conversão entre entidades e objetos de transferência de dados.

As páginas desenvolvidas com Thymeleaf ficam separadas da lógica da aplicação, enquanto os arquivos de estilo são mantidos na pasta de recursos estáticos.

4 AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

A autenticação e a autorização dos usuários foram implementadas utilizando o Spring Security. No momento do login, o sistema valida o e-mail e a senha informados pelo usuário antes de permitir o acesso às páginas protegidas.

As senhas são armazenadas de forma criptografada utilizando o algoritmo BCrypt, evitando que o valor original da senha fique salvo diretamente no banco de dados.

Após a autenticação, o sistema gera um token JWT, utilizado para identificar o usuário nas próximas requisições. O acesso às funcionalidades é controlado de acordo com o perfil do usuário.

O sistema possui três perfis: USER, MANAGER e ADMIN. O perfil USER possui acesso às funcionalidades básicas da conta, o MANAGER pode consultar usuários cadastrados e o ADMIN possui permissões adicionais para gerenciar perfis e o status das contas.

5 USO DE COOKIES E GERENCIAMENTO DA SESSÃO

Após o login, o token JWT gerado pelo sistema é armazenado em um cookie no navegador. Esse cookie foi configurado com HttpOnly, impedindo o acesso direto ao token por meio de JavaScript, e com SameSite=Lax, ajudando a reduzir o envio indevido do cookie em requisições externas.

Além do cookie, cada login gera uma sessão que é armazenada no MongoDB Atlas. Essa sessão possui informações como o usuário, o identificador do token, a data de criação, a data de expiração e o seu status.

Durante as requisições, o sistema valida tanto o JWT quanto a sessão correspondente no banco de dados. No logout, a sessão é marcada como inativa e o cookie de autenticação é removido do navegador.

O sistema também utiliza proteção contra CSRF por meio do Spring Security, complementando a segurança da autenticação baseada em cookies.

6 INTEGRAÇÃO COM O MONGODB ATLAS

O MongoDB Atlas foi utilizado como banco de dados da aplicação para armazenar as informações dos usuários e das sessões de autenticação.

A conexão com o banco é realizada por meio de uma URI configurada em variável de ambiente. Dessa forma, as credenciais de acesso não ficam expostas diretamente no código-fonte ou no repositório do GitHub.

No banco de dados são utilizadas as coleções users e sessions. A coleção de usuários armazena os dados necessários para autenticação e controle de acesso, enquanto a coleção de sessões mantém o controle dos logins realizados e do status de cada sessão.

Para utilizar o sistema localmente, é necessário criar um cluster no MongoDB Atlas, configurar um usuário de banco, liberar o endereço IP utilizado e informar a URI de conexão nas variáveis de ambiente da aplicação.

7 INTERFACE COM THYMELEAF E PERSONALIZAÇÃO VISUAL

A interface do sistema foi desenvolvida utilizando Thymeleaf, mantendo as páginas separadas da lógica de negócio da aplicação.

Os templates foram organizados em pastas específicas, com fragmentos reutilizáveis para elementos como cabeçalho, rodapé e layout principal. Dessa forma, é possível manter um padrão visual entre as páginas sem repetir a mesma estrutura em vários arquivos.

Os estilos também foram separados em arquivos próprios, incluindo um arquivo específico para o tema da aplicação. Essa organização facilita futuras alterações de cores, fontes e outros elementos visuais sem a necessidade de modificar a lógica do sistema.

8 CONFIGURAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO

Para executar o projeto localmente, é necessário possuir o JDK 25 configurado e acesso a um cluster no MongoDB Atlas. O projeto utiliza Maven para gerenciamento das dependências.

A aplicação utiliza variáveis de ambiente para armazenar informações sensíveis, como a URI de conexão com o MongoDB Atlas e a chave utilizada na

geração dos tokens JWT. Também é possível configurar o tempo de expiração do token e definir se o cookie será utilizado somente em conexões HTTPS.

Após configurar as variáveis necessárias, o projeto pode ser iniciado pela classe principal da aplicação. Com o sistema em execução, o usuário pode acessar a página de login pelo navegador e utilizar as funcionalidades disponíveis de acordo com o seu perfil.

As instruções completas de configuração e execução também estão disponíveis no arquivo README.md do repositório.